

応用量子力学

第8回 量子因果構造と不定因果順序

連絡先：野沢夢佳 y.nozawa@chibakou.ac.jp

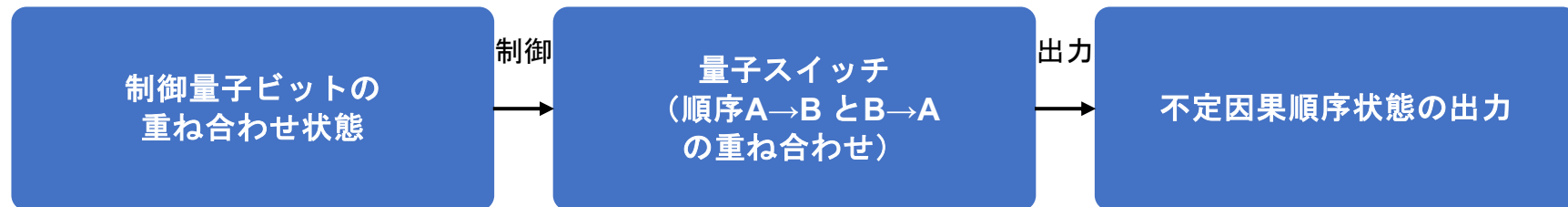
量子力学の視点：量子因果構造と不定因果順序

- 日常の感覚では、出来事Aが先に起き、その結果として出来事Bが起きる、という因果順序は固定されている。
 - 量子力学の枠組みでは、2つの操作を「AがBより先」と「BがAより先」という順序自体を重ね合わせることができる。
 - これを実現する仕組みが「量子スイッチ」であり、プロセス行列という数学的な道具で記述される。
-
- ✓ 「操作の順序を重ね合わせる」とは、具体的にどういうことなのか？
 - ✓ 因果順序が不確定であることに、どんな利点があるのか？
 - ✓ これは、原因と結果が入れ替わることを意味するのか？

重要な用語

- ①因果順序：ある操作が別の操作より先に行われる、という時間的な順序関係。
- ②量子スイッチ：制御量子ビットの状態に応じて、2つの操作の順序を重ね合わせて実行する仕組み。
- ③プロセス行列：因果順序が固定されない状況も含めて、量子操作間の関係を記述する道具。
- ④不定因果順序：どちらの操作が先に行われたかが、重ね合わせ状態にあり確定していない状況。

量子スイッチの模式図



因果順序不確定な状態の実証

- 量子スイッチを用いた実験により、次のような状態が実験室レベルで実証されている。

2つの操作の実行順序そのものが量子的に重ね合わされた
「因果順序不確定」な状態。

これは、個々の操作の間の順序が確定していないという状況であり、一回の操作の中で原因と結果が矛盾した形で入れ替わっているわけではない。

発展：通信・計算への応用

- 因果順序の不確定性を資源として利用することで、通信路容量を古典的な限界を超えて向上させたり、特定の問題を高速に解くアルゴリズムを構成できる可能性が研究されている。

発展的な思考実験：完全な逆因果回路

- ・未来に行う物理操作が、過去の出来事の直接的な原因として作用する「完全な逆因果回路」が構築できるとしたら、という発想がある。

→しかし量子スイッチが実現しているのは操作の「順序」の重ね合わせであり、未来の出来事が過去の出来事を直接引き起こすような因果関係は、現在の物理理論の実証範囲を超えた理論的な仮説にとどまる。

まとめ

- 量子力学では、2つの操作の実行順序自体を重ね合わせることができる。
- この仕組みは量子スイッチと呼ばれ、プロセス行列によって記述される。
- 因果順序不確定な状態は、実験的に実証されている。
- この性質を利用した通信・計算プロトコルの研究が進められている。